UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO

AraraAzulEdu

SisGESC – ERP de Gestão Educacional

São Paulo

2026

Desenvolvimento de um ERP Escolar como projeto prático na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), com foco em modelagem e implementação de banco de dados, orientado pelo Prof. Clovis Jose Ramos Ferraro.

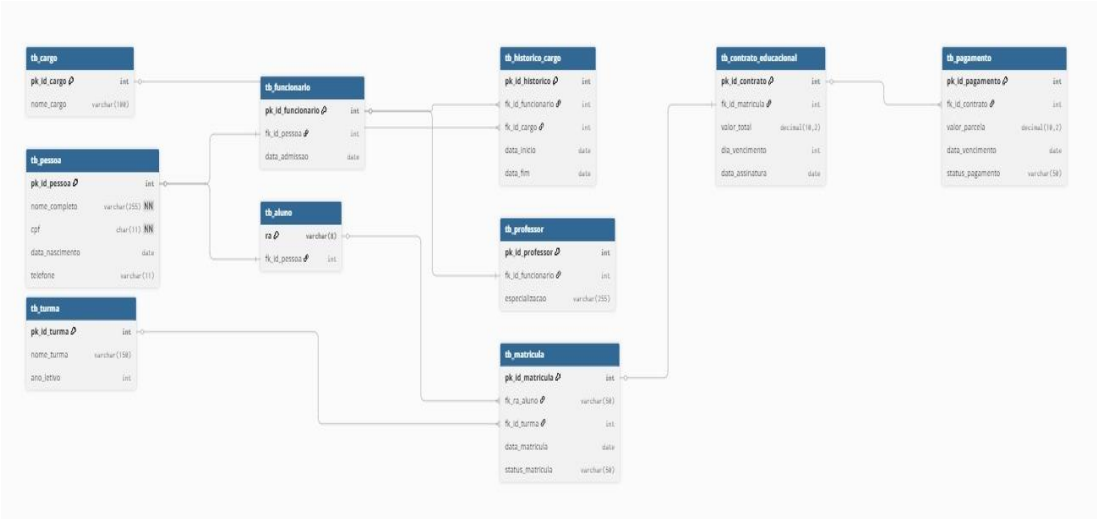
Sumário

1. Diagrama Entidade-Relacionamento:..... 4
2. Dicionário de dados: 4
3. SCRIPT SQL: 6
4. Inteligência de Dados: Integração com BI e Análise Preditiva (IA) 15
4.1. Monitoramento de Desempenho e Alerta de Evasão 15
4.2. Inteligência Financeira e Preditiva..... 15
4.3. Análise de Capital Humano (RH)..... 15
4.4. Ecossistema de Decisão Integrado 15

Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gestão integrada para instituições de ensino privadas, com ênfase na criação de uma arquitetura de dados sólida e normalizada. O sistema abrange desde o fluxo de matrículas e registros pedagógicos até a administração de recursos humanos e controle financeiro, permitindo que a escola realize tanto o processamento operacional de transações quanto o monitoramento gerencial de seus principais indicadores.

1. Diagrama Entidade-Relacionamento:



2. Dicionário de dados:

tb_pessoa

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_pessoa	INT	PK, AI, NN	Identificador único da pessoa.
cpf	CHAR(11)	UQ, NN	CPF (apenas números).
rg	VARCHAR(15)	-	Registro Geral da pessoa.
nome_completo	VARCHAR(150)	NN	Nome completo do indivíduo.
sexo	ENUM	NN, DEF: 'feminino'	Gênero (masculino, feminino, outro).
data_nascimento	DATE	NN	Data de nascimento.
nacionalidade	VARCHAR(60)	NN, DEF: 'Brasileira'	País de origem.
raca_cor	ENUM	NN, DEF: 'parda'	Etnia autodeclarada (IBGE).
criado_em	TIMESTAMP	NN, DEF: NOW	Data/hora de criação do registro.
atualizado_em	TIMESTAMP	NN, ON UPDATE	Data/hora da última alteração.

tb_funcionario

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_funcionario	INT	PK, AI, NN	ID único do funcionário.
fk_pessoa	INT	FK, UQ, NN	Relaciona com tb_pessoa.
fk_cargo	INT	FK, NN	Relaciona com tb_cargo.
data_admissao	DATE	NN	Data de início do contrato.
salario_base	DECIMAL(10,2)	NN	Valor bruto do salário.
ativo	BOOL	NN, DEF: TRUE	Status do vínculo empregatício.

tb_aluno

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_ra	VARCHAR(20)	PK, NN	Registro Acadêmico (ID do aluno).
fk_pessoa	INT	FK, UQ, NN	Relaciona com tb_pessoa.
data_ingresso	DATE	NN	Data de entrada na instituição.
status_aluno	ENUM	DEF: 'Ativo'	Situação (Ativo, Trancado, etc.).

tb_matricula

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_matricula	INT	PK, AI, NN	Identificador da matrícula.
fk_ra_aluno	VARCHAR(20)	FK, NN	Relaciona com tb_aluno.
fk_turma	INT	FK, NN	Relaciona com tb_turma.
data_matricula	DATE	NN	Data da assinatura do contrato.
valor_mensalidade	DECIMAL(10,2)	NN	Valor bruto da mensalidade.
dia_vencimento	TINYINT	NN, DEF: 10	Dia do mês para pagamento.

tb_nota

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
pk_nota	INT	PK, AI, NN	Identificador da nota.
fk_matricula	INT	FK, NN	Relaciona com tb_matricula.
fk_materia	INT	FK, NN	Relaciona com tb_materia.
fk_professor	INT	FK, NN	Professor que lançou a nota.
bimestre	TINYINT	NN	Período (1 a 4).
valor_nota	DECIMAL(4,2)	CHK: 0 a 10	Pontuação do aluno (0.00 a 10.00).

Legenda de Restrições Técnicas

Sigla	Termo Original	Significado	Função no Banco de Dados
PK	Primary Key	Chave Primária	Identifica cada registro da tabela de forma exclusiva e única.
FK	Foreign Key	Chave Estrangei	Cria um vínculo de integridade, ligando uma tabela a outra.
AI	Auto Increment	Incremento Auto	Gera valores numéricos sequenciais automaticamente para novos registros.
NN	Not Null	Não Nulo	Obriga o preenchimento do campo, impedindo que ele fique vazio.
UQ	Unique	Valor Único	Garante que não existam valores duplicados em uma coluna específica.
DEF	Default	Valor Padrão	Define um valor automático caso nenhum dado seja inserido no campo.
CHK	Check	Validação	Define uma regra lógica para o dado (ex: garantir que uma nota seja entre 0 e 10).

3. SCRIPT SQL:-- SISTEMA ARARA AZUL: GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS arara_azul;

USE arara_azul;

-- 1. NÚCLEO PESSOA

CREATE TABLE tb_pessoa (

    pk_pessoa        INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    cpf              CHAR(11)     NOT NULL,

    rg               VARCHAR(15),

    nome_completo    VARCHAR(150) NOT NULL,

    sexo             ENUM('masculino','feminino','outro') NOT NULL DEFAULT 'feminino',

    data_nascimento  DATE NOT NULL,

    nacionalidade    VARCHAR(60)  NOT NULL DEFAULT 'Brasileira',

    raca_cor         ENUM('branca','negra','parda','amarela','indígena') NOT NULL DEFAULT
'parda',

    criado_em        TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    atualizado_em    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON
UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    CONSTRAINT pk_pessoa     PRIMARY KEY (pk_pessoa),

    CONSTRAINT uq_pessoa_cpf UNIQUE (cpf)

);



-- 2. LOCALIZAÇÃO E CONTATOS
```

```
CREATE TABLE tb_endereco (
    pk_endereco   INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    fk_pessoa     INT          NOT NULL,
    cep           CHAR(8)      NOT NULL,
    logradouro    VARCHAR(150) NOT NULL,
    numero        VARCHAR(10)  NOT NULL,
    complemento   VARCHAR(100),
    bairro        VARCHAR(80)  NOT NULL,
    cidade        VARCHAR(80)  NOT NULL,
    uf            CHAR(2)      NOT NULL,
    principal     BOOL         NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_endereco PRIMARY KEY (pk_endereco),
    CONSTRAINT fk_endereco_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa)
        REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE tb_email (
    pk_email   INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    fk_pessoa  INT          NOT NULL,
    email      VARCHAR(150) NOT NULL,
    principal  BOOL         NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
    CONSTRAINT pk_email PRIMARY KEY (pk_email),
    CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT fk_email_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa)
        REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE tb_telefone (
    pk_telefone INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    fk_pessoa   INT          NOT NULL,
    ddd         CHAR(2)      NOT NULL,
    numero      VARCHAR(9)   NOT NULL,
    tipo        ENUM('celular', 'residencial', 'comercial') NOT NULL,
    principal   BOOL         NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_telefone PRIMARY KEY (pk_telefone),
    CONSTRAINT fk_tel_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa)
        REFERENCES tb_pessoa (pk_pessoa) ON DELETE CASCADE
);
-- 3. RECURSOS HUMANOS
CREATE TABLE tb_cargo (
    pk_cargo   INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nome_cargo VARCHAR(80)  NOT NULL,
```

```
    descricao  TEXT,

    ativo      BOOL         NOT NULL DEFAULT TRUE,

    CONSTRAINT pk_cargo PRIMARY KEY (pk_cargo),

    CONSTRAINT uq_cargo_nome UNIQUE (nome_cargo)

);

CREATE TABLE tb_funcionario (

    pk_funcionario INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_pessoa      INT  NOT NULL,

    fk_cargo       INT  NOT NULL,

    data_admissao  DATE NOT NULL,

    salario_base   DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    ativo          BOOL NOT NULL DEFAULT TRUE,

    CONSTRAINT pk_funcionario PRIMARY KEY (pk_funcionario),

    CONSTRAINT uq_func_pessoa UNIQUE (fk_pessoa),

    CONSTRAINT fk_func_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa
(pk_pessoa),

    CONSTRAINT fk_func_cargo  FOREIGN KEY (fk_cargo) REFERENCES tb_cargo
(pk_cargo)

);



CREATE TABLE tb_professor (
```

```
    pk_professor    INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_funcionario  INT  NOT NULL,

    area_formacao   VARCHAR(100) NOT NULL,

    especializacao  VARCHAR(150),

    CONSTRAINT pk_professor PRIMARY KEY (pk_professor),

    CONSTRAINT uq_prof_func UNIQUE (fk_funcionario),

    CONSTRAINT fk_prof_func FOREIGN KEY (fk_funcionario) REFERENCES
tb_funcionario (pk_funcionario)

);

-- 4. ESTRUTURA ACADÊMICA

CREATE TABLE tb_ano_letivo (

    pk_ano_letivo INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    ano           YEAR NOT NULL,

    data_inicio   DATE NOT NULL,

    data_fim      DATE NOT NULL,

    ativo         BOOL NOT NULL DEFAULT FALSE,

    CONSTRAINT pk_ano_letivo PRIMARY KEY (pk_ano_letivo),

    CONSTRAINT uq_ano_letivo_ano UNIQUE (ano)

);



CREATE TABLE tb_turma (
```

```
    pk_turma          INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_ano_letivo     INT      NOT NULL,

    nome_turma        VARCHAR(20) NOT NULL,

    nivel_ensino      ENUM('Fundamental I', 'Fundamental II', 'Médio') NOT NULL,

    serie             TINYINT  NOT NULL,

    periodo           ENUM('Manhã', 'Tarde', 'Noite', 'Integral') NOT NULL,

    capacidade_max    TINYINT  UNSIGNED DEFAULT 40,

    CONSTRAINT pk_turma PRIMARY KEY (pk_turma),

    CONSTRAINT fk_turma_ano FOREIGN KEY (fk_ano_letivo) REFERENCES
tb_ano_letivo (pk_ano_letivo)

);

-- 5. GESTÃO DE ALUNOS

CREATE TABLE tb_aluno (

    pk_ra             VARCHAR(20) NOT NULL,

    fk_pessoa         INT         NOT NULL,

    data_ingresso     DATE        NOT NULL,

    status_aluno      ENUM('Ativo', 'Trancado', 'Transferido', 'Formado') DEFAULT 'Ativo',

    CONSTRAINT pk_aluno PRIMARY KEY (pk_ra),

    CONSTRAINT uq_aluno_pessoa UNIQUE (fk_pessoa),

    CONSTRAINT fk_aluno_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa
(pk_pessoa)
```

```
);

CREATE TABLE tb_responsavel (

    pk_responsavel INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_pessoa      INT NOT NULL,

    profissao      VARCHAR(100),

    CONSTRAINT pk_responsavel PRIMARY KEY (pk_responsavel),

    CONSTRAINT fk_resp_pessoa FOREIGN KEY (fk_pessoa) REFERENCES tb_pessoa
(pk_pessoa)

);

-- 6. MATRÍCULA E FINANCEIRO (AJUSTADA)

CREATE TABLE tb_matricula (

    pk_matricula    INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_ra_aluno     VARCHAR(20) NOT NULL,

    fk_turma        INT  NOT NULL,

    data_matricula  DATE NOT NULL, -- Removido o valor padrão para maior
compatibilidade

    valor_mensalidade DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    dia_vencimento  TINYINT NOT NULL DEFAULT 10,

    CONSTRAINT pk_matricula PRIMARY KEY (pk_matricula),

    CONSTRAINT uq_aluno_turma_ano UNIQUE (fk_ra_aluno, fk_turma),

    CONSTRAINT fk_mat_aluno FOREIGN KEY (fk_ra_aluno) REFERENCES tb_aluno
(pk_ra),
```

```
    CONSTRAINT fk_mat_turma FOREIGN KEY (fk_turma) REFERENCES tb_turma
(pk_turma)

);

CREATE TABLE tb_pagamento (

    pk_pagamento    INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_matricula    INT  NOT NULL,

    valor_devido    DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    valor_pago      DECIMAL(10,2),

    data_vencimento DATE NOT NULL,

    data_pagamento  DATE,

    status_pgto     ENUM('Pendente', 'Pago', 'Atrasado', 'Cancelado') DEFAULT 'Pendente',

    CONSTRAINT pk_pagamento PRIMARY KEY (pk_pagamento),

    CONSTRAINT fk_pgto_mat FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES tb_matricula
(pk_matricula)

);

-- 7. DESEMPENHO E GRADE

CREATE TABLE tb_materia (

    pk_materia   INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    nome_materia VARCHAR(80)  NOT NULL,

    carga_horaria INT,

    CONSTRAINT pk_materia PRIMARY KEY (pk_materia),
```

```
    CONSTRAINT uq_materia_nome UNIQUE (nome_materia)

);

CREATE TABLE tb_nota (

    pk_nota         INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    fk_matricula    INT NOT NULL,

    fk_materia      INT NOT NULL,

    fk_professor    INT NOT NULL,

    bimestre        TINYINT NOT NULL,

    valor_nota      DECIMAL(4,2),

    CONSTRAINT pk_nota PRIMARY KEY (pk_nota),

    CONSTRAINT fk_nota_mat  FOREIGN KEY (fk_matricula) REFERENCES tb_matricula
(pk_matricula),

    CONSTRAINT fk_nota_disc FOREIGN KEY (fk_materia) REFERENCES tb_materia
(pk_materia),

    CONSTRAINT fk_nota_prof FOREIGN KEY (fk_professor) REFERENCES tb_professor
(pk_professor),

    CONSTRAINT chk_nota_valor CHECK (valor_nota >= 0 AND valor_nota <= 10)

);
```

4. Inteligência de Dados: Integração com BI e Análise Preditiva (IA)

O ecossistema de dados do Arara Azul foi arquitetado para transcender o processamento transacional (OLTP), servindo como uma base analítica robusta para estratégias de Business Intelligence (BI) e Inteligência Artificial (IA). Através da integração dos módulos acadêmico, financeiro e de RH, o sistema transforma registros brutos em conhecimento estratégico.

4.1 Monitoramento de Desempenho e Alerta de Evasão

A correlação entre as tabelas de avaliações, frequências e históricos escolares permite a construção de uma visão longitudinal do rendimento discente. Esta base de dados é preparada para alimentar modelos de Machine Learning capazes de prever riscos de reprovação ou abandono escolar com alta antecedência. Identificado o padrão crítico, o sistema gera automaticamente alertas de evasão, categorizados por tipo e nível de severidade para intervenção pedagógica imediata.

4.2 Inteligência Financeira e Preditiva

Com base nos registros de pagamentos e contratos, o Arara Azul viabiliza o monitoramento de KPIs financeiros essenciais, como o fluxo de caixa (previsto vs. realizado) e o índice de inadimplência por período. O histórico de atrasos permite treinar modelos preditivos que antecipam perfis de risco financeiro, otimizando as estratégias de cobrança preventiva e a saúde econômica da instituição.

4.3 Análise de Capital Humano (RH)

O sistema integra o histórico de cargos, salários e folhas de pagamento para fornecer uma análise detalhada da rotatividade e dos custos operacionais de pessoal. Além disso, a estrutura permite realizar análises correlacionais inovadoras, cruzando a qualificação dos docentes com o desempenho acadêmico das turmas, visando a melhoria contínua da qualidade do ensino.

4.4 Ecossistema de Decisão Integrado

A grande vantagem competitiva do Arara Azul reside no seu diagnóstico multifatorial. O banco de dados está pronto para integração nativa com ferramentas como Power BI, permitindo que gestores visualizem, em um único painel, como a inadimplência e a baixa frequência impactam diretamente na evasão escolar. Utilizando o histórico de matrículas encerradas como variável-alvo, o sistema oferece uma base sólida para modelos supervisionados de IA, garantindo uma gestão escolar moderna e baseada em dados.